Intégrale n° 34 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^3 x \, \mathrm{d}x$.

On écrit $\cos^3 x = \cos x \, (1 - \sin^2 x)$ et on pose $u = \sin x$, $\mathrm{d}u = \cos x \, \mathrm{d}x$:

$$I = \int_0^1 u^2 (1 - u^2) \, \mathrm{d}u = \frac{1}{3} - \frac{1}{5}.$$

$$\boxed{I = \frac{2}{15}}$$